

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA

**PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**



TEMA:

ACTIVIDAD SEMANA 1

CURSO : TALLER: DESARROLLO DE APLICACIONES I
DOCENTE : MG. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE
ESTUDIANTE : AGUIRRE OSORES PIERO
CICLO : IV

HUANCAYO – PERU

2026

Ejercicio 01

1.Enunciado

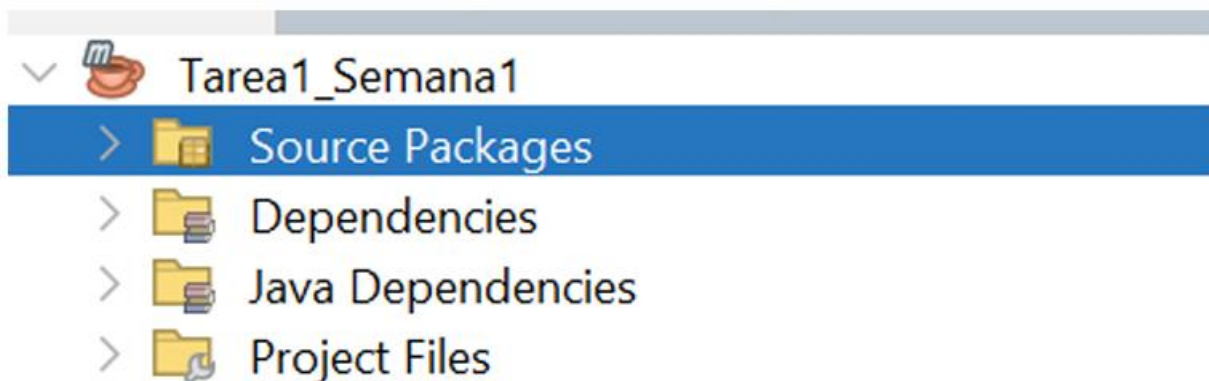
Una tienda ha puesto en oferta la venta de camisas ofreciendo un descuento, por temporada de verano, denominado 7% + 7%. Los cálculos se efectúan de la siguiente manera:

- El importe de la compra es igual al producto del precio de la camisa por la cantidad de unidades adquiridas.
- El importe del primer descuento es igual al 7% del importe de la compra.
- El importe del segundo descuento es igual al 7% de lo que queda de restar el importe de la compra menos el importe del primer descuento.
- El importe del descuento total es igual a la suma de los dos descuentos anteriores.
- El importe por pagar es igual al importe de la compra menos el importe del descuento total.

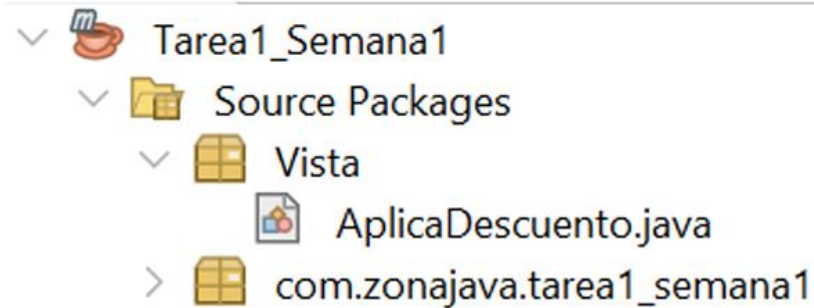
2.SOLUCIÓN:

Nombre:	Monto1: Cálculo de Sueldo
Resumen:	Hallar el sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento y sueldo neto de un empleado en base a sus ventas
Datos de Entrada:	Total, de ventas del mes
Datos de Salida:	Sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento, sueldo neto

3.El ejercicio 01 resultara con la siguiente estructura



4.Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre VISTA



6.Agregue el siguiente Código

```
1 package Vista;
2
3 import java.awt.Color;
4 import java.awt.Dimension;
5 import java.awt.Font;
6 import javax.swing.BorderFactory;
7 import javax.swing.JButton;
8 import javax.swing.JFrame;
9 import javax.swing.JLabel;
10 import javax.swing.JOptionPane;
11 import javax.swing.JPanel;
12 import javax.swing.JScrollPane;
13 import javax.swing.JTextArea;
14 import javax.swing.JTextField;
15
16 /**
17  * Aplicación: Descuento de Temporada 7% + 7%
18  * Universidad Peruana Los Andes
19  * Taller de Aplicaciones
20  */
21 public class AplicaDescuento extends JFrame {
22
23     // Componentes de la interfaz
24     private JTextField txtPrecio;
25     private JTextField txtCantidad;
26     private JTextArea txtSalida;
27     private JButton btnCalcular;
28     private JButton btnNuevo;
29     private JButton btnSalir;
30     private JPanel panelDatos;
31     private JPanel panelCalcular;
32
33     // Constructor: llama a los métodos de inicialización
34     public AplicaDescuento() {
35         initComponents();
36         formulario();
37     }
38
39     // Método que configura la ventana principal
40     private void formulario() {
41         this.setTitle("Descuento Temporada Verano 7% + 7%");
42         this.setLocationRelativeTo(this);
43         this.setResizable(false);
44         this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
45         this.panelCalcular.setBackground(new Color(255, 255, 255));
46         this.panelDatos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
```

```

47     this.setSize(new Dimension(480, 340));
48     this.txtPrecio.requestFocus();
49 }
50
51 // Método que inicializa y organiza todos los componentes gráficos
52 private void initComponents() {
53     // Etiquetas y campos de entrada
54     JLabel lblPrecio = new JLabel("Precio unitario ($/):");
55     JLabel lblCantidad = new JLabel("Cantidad de camisas:");
56
57     txtPrecio = new JTextField(10);
58     txtCantidad = new JTextField(10);
59
60     // Área de resultados
61     txtSalida = new JTextArea(8, 28);
62     txtSalida.setEditable(false);
63     txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
64     txtSalida.setBackground(new Color(245, 245, 245));
65     txtSalida.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(6, 8, 6, 8));
66
67     JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtSalida);
68     scroll.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Resultados"));
69
70     // Botones con colores del estilo del ejemplo anterior
71     btnCalcular = new JButton("Calcular");
72     btnCalcular.setBackground(new Color(0, 80, 180));
73     btnCalcular.setForeground(Color.WHITE);
74     btnCalcular.setFocusPainted(false);
75     btnCalcular.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
76
77     btnNuevo = new JButton("Nuevo");
78     btnNuevo.setBackground(new Color(0, 80, 180));
79     btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
80     btnNuevo.setFocusPainted(false);
81     btnNuevo.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
82
83     btnSalir = new JButton("Salir");
84     btnSalir.setBackground(new Color(200, 30, 30));
85     btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
86     btnSalir.setFocusPainted(false);
87     btnSalir.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
88
89     // Panel de datos (entrada)
90     panelDatos = new JPanel();
91     panelDatos.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Datos de entrada"));
92
93     panelDatos.add(lblPrecio);
94     panelDatos.add(txtPrecio);
95     panelDatos.add(lblCantidad);
96     panelDatos.add(txtCantidad);
97
98     // Panel de botones (lado izquierdo)
99     panelCalcular = new JPanel();
100    panelCalcular.setLayout(new javax.swing.BoxLayout(panelCalcular, javax.swing.BoxLayout.Y_AXIS));
101    panelCalcular.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
102    panelCalcular.add(btnCalcular);
103    panelCalcular.add(javax.swing.Box.createVerticalStrut(8));
104    panelCalcular.add(btnNuevo);
105    panelCalcular.add(javax.swing.Box.createVerticalStrut(8));
106    panelCalcular.add(btnSalir);
107
108    // Diseño del layout principal
109    this.setLayout(new java.awt.BorderLayout(8, 8));
110    this.add(panelDatos, java.awt.BorderLayout.NORTH);
111    this.add(panelCalcular, java.awt.BorderLayout.WEST);
112    this.add(scroll, java.awt.BorderLayout.CENTER);
113
114    // Asignar validaciones y acciones a los campos y botones
115    txtPrecio.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
116        @Override
117        public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
118            txtPrecioKeyTyped(evt);
119        }
120    });
121
122    txtCantidad.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
123        @Override
124        public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
125            txtCantidadKeyTyped(evt);
126        }
127    });
128
129    btnCalcular.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
130        @Override
131        public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
132            btnCalcularActionPerformed(evt);
133        }
134    });
135
136    btnNuevo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
137        @Override

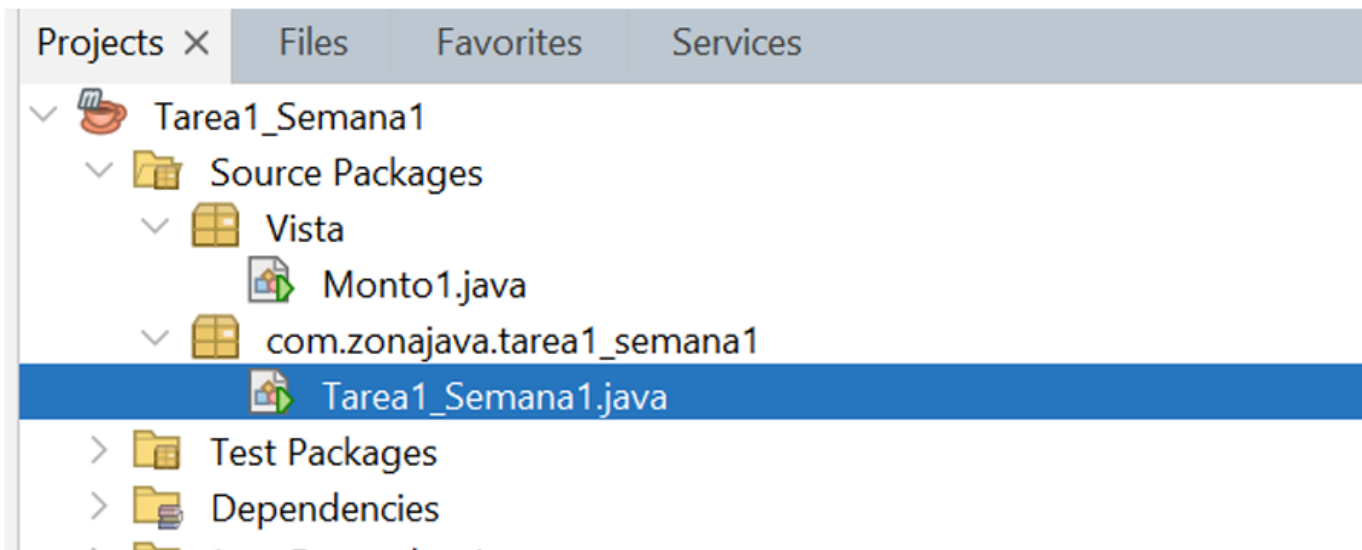
```

```

138     public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
139         btnNuevoActionPerformed(evt);
140     }
141 }
142
143 btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
144     @Override
145     public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
146         btnSalirActionPerformed(evt);
147     }
148 });
149
150 this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
151 }
152
153 // Método para calcular el descuento 7% + 7% y mostrar resultados
154 private void btnCalcularActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
155     float precio, cantidad;
156     float importeCompra, desc1, desc2, descTotal, importePagar;
157
158     // Validar que los campos no estén vacíos
159     if (txtPrecio.getText().trim().isEmpty() || txtCantidad.getText().trim().isEmpty()) {
160         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese el precio y la cantidad.");
161         txtPrecio.requestFocus();
162         return;
163     }
164
165     precio = Float.parseFloat(txtPrecio.getText().trim());
166     cantidad = Float.parseFloat(txtCantidad.getText().trim());
167
168     if (precio > 0 && cantidad > 0) {
169         // Cálculos según el enunciado
170         importeCompra = precio * cantidad;
171         desc1 = 0.07f * importeCompra;
172         desc2 = 0.07f * (importeCompra - desc1);
173         descTotal = desc1 + desc2;
174         importePagar = importeCompra - descTotal;
175
176         // Mostrar resultados en el área de texto
177         txtSalida.setText("\nResultados");
178         txtSalida.append("\n\t-----");
179         txtSalida.append(String.format("\n Importe de compra : S/ %.2f", importeCompra));
180         txtSalida.append(String.format("\n Descuento 1 (7%%) : S/ %.2f", desc1));
181         txtSalida.append(String.format("\n Descuento 2 (7%%) : S/ %.2f", desc2));
182         txtSalida.append("\n\t-----");
183
184         txtSalida.append(String.format("\n Descuento total : S/ %.2f", descTotal));
185         txtSalida.append(String.format("\n Importe a pagar : S/ %.2f", importePagar));
186     } else {
187         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese valores mayores a CERO.");
188         txtPrecio.setText("");
189         txtCantidad.setText("");
190         txtPrecio.requestFocus();
191     }
192 }
193
194 // Validar que solo se ingresen dígitos y punto decimal en precio
195 private void txtPrecioKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
196     char key = evt.getKeyChar();
197     boolean valido = (key >= '0' && key <= '9') || key == '.';
198     if (!valido) {
199         evt.consume();
200     }
201 }
202
203 // Validar que solo se ingresen dígitos en cantidad
204 private void txtCantidadKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
205     int key = evt.getKeyChar();
206     boolean numeros = key >= 48 && key <= 57;
207     if (!numeros) {
208         evt.consume();
209     }
210 }
211
212 // Limpiar campos para un nuevo cálculo
213 private void btnNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
214     this.txtPrecio.setText("");
215     this.txtCantidad.setText("");
216     this.txtSalida.setText("");
217     this.txtPrecio.requestFocus();
218 }
219
220 // Cerrar la aplicación
221 private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
222     System.exit(0);
223 }

```

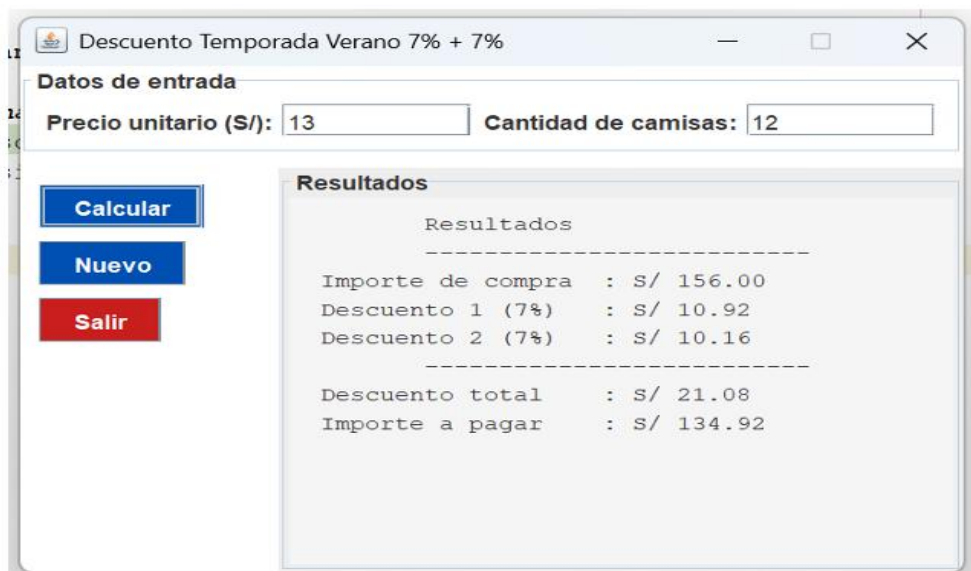
6. Abrir la clase Tarea1_Semana1.java del paquete: com.zonajava.tarea1_semana1



7.INGRESAR EL SIGUIENTE CODIGO

```
1  /*  
2   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license  
3   */  
4  
5   package com.zonajava.tarea1_semana1;  
6  
7   import Vista.AplicaDescuento;  
8  
9   /**  
10    *  
11    * @author Matias  
12    */  
13  
14    public class Tarea1_Semana1 {  
15  
16        public static void main(String[] args) {  
17            AplicaDescuento descuento = new AplicaDescuento();  
18            descuento.setVisible(true);  
19        }  
20    }  
21
```

9.Ejecución de la Aplicación



Ejercicio 02

1.Enunciado del Proyecto

Una empresa expondrá sus productos en una feria. La empresa considera que el monto total de dinero a invertir estará distribuido de la siguiente manera:

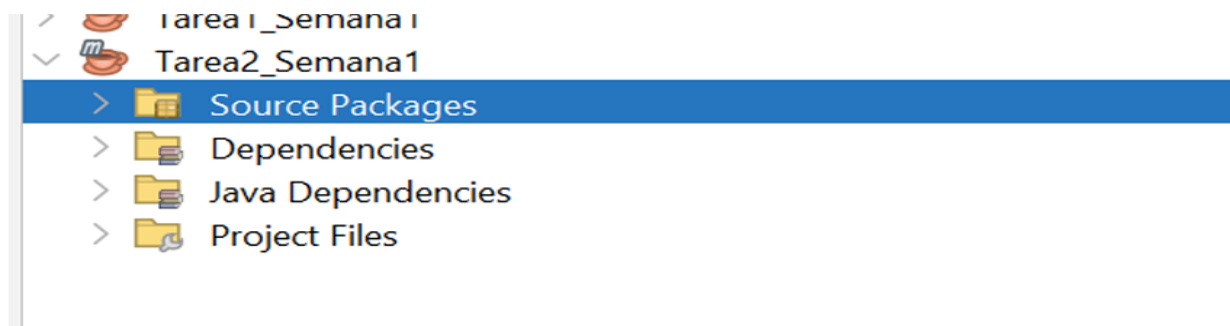
Rubro	Porcentaje
Alquiler de espacio en la feria	23%
Publicidad	7%
Transporte	26%
Servicios feriales	12%
Decoración	21%
Gastos varios	11%

Dado el monto total de dinero a invertir, diseñe un programa que determine cuánto gastará la empresa en cada rubro.

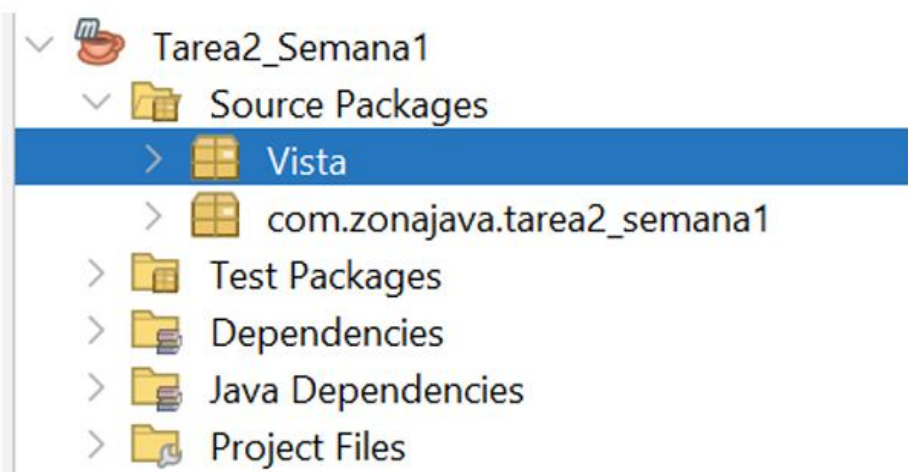
2.Solución

Nombre:	Monto1: Inversión en Feria
Resumen:	Calcular cuánto gastará la empresa en cada rubro según los porcentajes establecidos sobre un monto total.
Datos de Entrada:	Monto total a invertir en la feria
Datos de Salida:	Gastos en: alquiler, publicidad, transporte, servicios, decoración, etc.

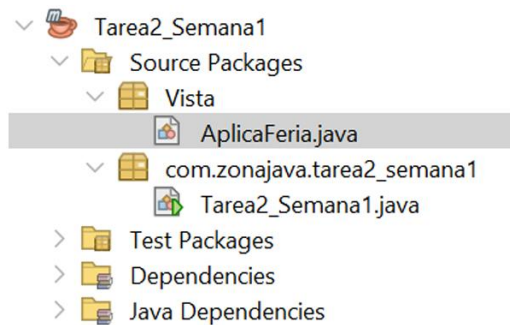
3.El proyecto resultará con la siguiente estructura



4.Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA



5. Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de AplicaFeria



6. Agregue el siguiente código:

```
1  package Vista;
2
3  import java.awt.Color;
4  import java.awt.Dimension;
5  import java.awt.Font;
6  import javax.swing.BorderFactory;
7  import javax.swing.Box;
8  import javax.swing.BoxLayout;
9  import javax.swing.JButton;
10 import javax.swing.JFrame;
11 import javax.swing.JLabel;
12 import javax.swing.JOptionPane;
13 import javax.swing.JPanel;
14 import javax.swing.JScrollPane;
15 import javax.swing.JTextArea;
16 import javax.swing.JTextField;
17
18 /**
19  * Aplicación: Distribución de Inversión en Feria
20  * Universidad Peruana Los Andes
21  * Taller de Aplicaciones
22  */
23 public class AplicaFeria extends JFrame {
24
25     // Componentes de la interfaz
26     private JTextField txtMonto;
27     private JTextArea txtSalida;
28     private JButton btnCalcular;
29     private JButton btnNuevo;
30     private JButton btnSalir;
31     private JPanel panelDatos;
32     private JPanel panelCalcular;
33
34     // Porcentajes definidos en el enunciado
35     private static final float PCT_ALQUILER = 0.23f;
36     private static final float PCT_PUBLICIDAD = 0.07f;
37     private static final float PCT_TRANSPORTE = 0.26f;
38     private static final float PCT_SERVICIOS = 0.12f;
39     private static final float PCT_DECORACION = 0.21f;
40     private static final float PCT_GASTOS = 0.11f;
41
42     // Constructor
43     public AplicaFeria() {
44         initComponents();
45         formulario();
46     }
```

```

47
48 // Configuración general de la ventana
49 private void formulario() {
50     this.setTitle("Distribución de Inversión en Feria");
51     this.setLocationRelativeTo(this);
52     this.setResizable(false);
53     this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
54     this.panelCalcular.setBackground(new Color(255, 255, 255));
55     this.panelDatos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
56     this.setSize(new Dimension(480, 360));
57     this.txtMonto.requestFocus();
58 }
59
60 // Inicialización y disposición de componentes
61 private void initComponents() {
62     JLabel lblMonto = new JLabel("Monto total a invertir ($/):");
63
64     txtMonto = new JTextField(12);
65
66     // Área de resultados
67     txtSalida = new JTextArea(10, 28);
68     txtSalida.setEditable(false);
69     txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
70     txtSalida.setBackground(new Color(245, 245, 245));
71     txtSalida.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(6, 8, 6, 8));
72
73     JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtSalida);
74     scroll.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Resultados"));
75
76     // Botones con el mismo estilo del ejercicio anterior
77     btnCalcular = new JButton("Calcular");
78     btnCalcular.setBackground(new Color(0, 80, 180));
79     btnCalcular.setForeground(Color.WHITE);
80     btnCalcular.setFocusPainted(false);
81     btnCalcular.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
82
83     btnNuevo = new JButton("Nuevo");
84     btnNuevo.setBackground(new Color(0, 80, 180));
85     btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
86     btnNuevo.setFocusPainted(false);
87     btnNuevo.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
88
89     btnSalir = new JButton("Salir");
90     btnSalir.setBackground(new Color(200, 30, 30));
91     btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
92     btnSalir.setFocusPainted(false);
93
94     btnSalir.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
95
96     // Panel de datos (entrada)
97     panelDatos = new JPanel();
98     panelDatos.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Datos de entrada"));
99     panelDatos.add(lblMonto);
100     panelDatos.add(txtMonto);
101
102     // Panel de botones (lado izquierdo)
103     panelCalcular = new JPanel();
104     panelCalcular.setLayout(new BoxLayout(panelCalcular, BoxLayout.Y_AXIS));
105     panelCalcular.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
106     panelCalcular.add(btnCalcular);
107     panelCalcular.add(Box.createVerticalStrut(8));
108     panelCalcular.add(btnNuevo);
109     panelCalcular.add(Box.createVerticalStrut(8));
110     panelCalcular.add(btnSalir);
111
112     // Layout principal
113     this.setLayout(new java.awt.BorderLayout(8, 8));
114     this.add(panelDatos, java.awt.BorderLayout.NORTH);
115     this.add(panelCalcular, java.awt.BorderLayout.WEST);
116     this.add(scroll, java.awt.BorderLayout.CENTER);
117
118     // Validación de teclas en el campo monto (solo números y punto)
119     txtMonto.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
120         @Override
121         public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
122             txtMontoKeyTyped(evt);
123         }
124     });
125
126     // Acciones de los botones
127     btnCalcular.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
128         @Override
129         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
130             btnCalcularActionPerformed(evt);
131         }
132     });
133
134     btnNuevo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
135         @Override
136         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
137             btnNuevoActionPerformed(evt);
138         }
139     });

```

```

139 btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
140     @Override
141     public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
142         btnSalirActionPerformed(evt);
143     }
144 });
145
146 this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
147
148 }
149
150 // Método para calcular la distribución del monto por rubros
151 private void btnCalcularActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
152     if (txtMonto.getText().trim().isEmpty()) {
153         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese el monto total a invertir.");
154         txtMonto.requestFocus();
155         return;
156     }
157
158     float monto = Float.parseFloat(txtMonto.getText().trim());
159
160     if (monto > 0) {
161         // Cálculo de cada rubro según los porcentajes del enunciado
162         float alquiler = PCT_ALQUILER * monto;
163         float publicidad = PCT_PUBLICIDAD * monto;
164         float transporte = PCT_TRANSPORTE * monto;
165         float servicios = PCT_SERVICIOS * monto;
166         float decoracion = PCT_DECORACION * monto;
167         float gastos = PCT_GASTOS * monto;
168
169         // Mostrar resultados en el Área de texto
170         txtSalida.setText("\t\t\t Distribución por Rubros");
171         txtSalida.append("\n\t\t\t-----");
172         txtSalida.append(String.format("\n Alquiler de espacio (23%%) : S/ %10.2f", alquiler));
173         txtSalida.append(String.format("\n Publicidad (7%%) : S/ %10.2f", publicidad));
174         txtSalida.append(String.format("\n Transporte (26%%) : S/ %10.2f", transporte));
175         txtSalida.append(String.format("\n Servicios feriales (12%%) : S/ %10.2f", servicios));
176         txtSalida.append(String.format("\n Decoración (21%%) : S/ %10.2f", decoracion));
177         txtSalida.append(String.format("\n Gastos varios (11%%) : S/ %10.2f", gastos));
178         txtSalida.append("\n\t\t\t-----");
179         txtSalida.append(String.format("\n Monto total (100%%) : S/ %10.2f", monto));
180     } else {
181         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese un monto mayor a CERO.");
182         txtMonto.setText("");
183         txtMonto.requestFocus();
184     }
185 }

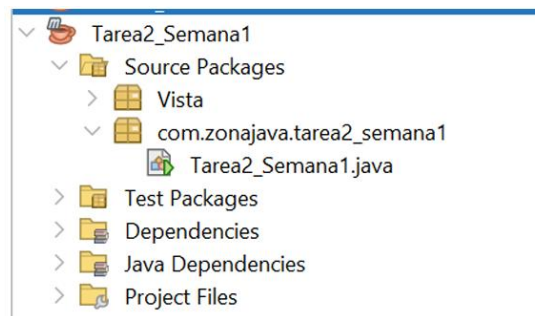
```

```

186
187 // Validar solo dígitos y punto decimal en el campo monto
188 private void txtMontoKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
189     char key = evt.getKeyChar();
190     boolean valido = (key >= '0' && key <= '9') || key == '.';
191     if (!valido) {
192         evt.consume();
193     }
194 }
195
196 // Limpiar campos para nuevo cálculo
197 private void btnNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
198     this.txtMonto.setText("");
199     this.txtSalida.setText("");
200     this.txtMonto.requestFocus();
201 }
202
203 // Cerrar la aplicación
204 private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
205     System.exit(0);
206 }
207

```

7. Abrir la clase Tarea2_Semana1.java del paquete: com.zonajava.tarea2_semana1



8. Se ingresa el siguiente código

```
1  /**
2   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this 1
3   */
4   package com.zonajava.tarea2_semana1;
5
6   import Vista.AplicaFeria;
7
8   /**
9    *
10   * @author Matias
11   */
12   public class Tarea2_Semana1 {
13
14       public static void main(String[] args) {
15           AplicaFeria feria = new AplicaFeria();
16           feria.setVisible(true);
17       }
18   }
```

9. Ejecución de la Aplicación

